CONCURSO DE MATEMÁTICA "FERMAT"
QUINTO GRADO
PRIMARIA

SANTA ROSA 2023

FERMAT CONCURSO DE MATEMÁTICA

PREGUNTA 01

Dado el conjunto: **M = {a, {b}, {m}, p}**

¿Cuántas proposiciones son falsas?

i) $\{b\} \subset M$
ii) $b \in M$
iii) $\{\{m\}\} \subset M$
iv) $\{\{b\}, p\} \subset M$
v) $\{\{b\}, \{m\}\} \in M$
vi) $m \in M$

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

PREGUNTA 02

Si los 3/4 de un número es 45. ¿Cuánto equivale el doble más la mitad del mismo número?

A) 90 B) 100 C) 120
D) 60 E) 150

PREGUNTA 03

Halla el valor de "a" si:

$\overline{b3a} = 11^{o}$ y $\overline{4b} = 5^{o}$

A) 7 B) 5 C) 9
D) 8 E) 0

PREGUNTA 04

Hallar el resultado de:

$$(32{,}7 + 7{,}12) \times 1{,}2$$

A) 38,191 B) 95,863 C) 41,135
D) 14,462 E) 47,784

PREGUNTA 05

En un examen de admisión de 100 preguntas, Jaimito responde todas y obtiene un puntaje de 50 puntos. En cuántas se equivocó si por pregunta buena le dan un punto y por equivocada le descuentan 1/4 de punto?

A) 38 B) 35 C) 43
D) 36 E) 40

PREGUNTA 06

Efectuar:

$$M = \frac{x^2 \cdot x^4 \cdot x^6 \cdot x^8 \cdot x^{10}}{x \cdot x^3 \cdot x^5 \cdot x^7 \cdot x^9}$$

A) x^5 B) x C) 2x
D) x^{10} E) x^9

PREGUNTA 07

Dado el monomio:

$$M_{(x,\,y)} = -3abx^{a+3}y^{b}$$

De GR(x) = 7 y GA = 10
Calcular el coeficiente

A) -36 B) 36 C) 12
D) -12 E) 24

PREGUNTA 08

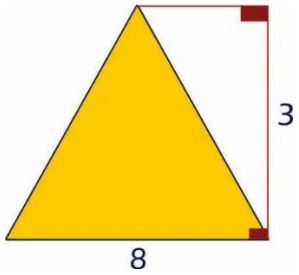
Halla el valor de: "x + 3", en:

$$3x + 14 + x = 29 + x$$

A) 5 B) 12 C) 10
D) 8 E) 2

PREGUNTA 09

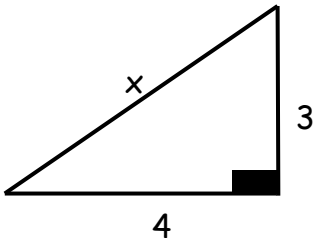
Halla el área de la región sombreada:



A) 24 u^2 B) 12 u^2 C) 6 u^2
D) 14 u^2 E) 15 u^2

PREGUNTA 10

Dada la siguiente figura.



De acuerdo al teorema de Pitágoras, completa de manera adecuada lo siguiente:

- ✓ La hipotenusa de un triángulo rectángulo regular siempre es mayor que los .....
- ✓ Si los catetos de un triángulo rectángulo miden 3 y 4, la hipotenusa mide .....
- ✓ La hipotenusa siempre se opone a un ángulo .....

A) Catetos, 5, recto
B) Catetos, 5, agudo
C) Catetos, 7, recto
D) Catetos, 7, obtuso
E) Catetos, 12, recto

PREGUNTA 11

¿Qué número falta en la sucesión?

2 ; 12 ; 30 ; ..... ; 90

A) 64 B) 56 C) 30
D) 18 E) 45

PREGUNTA 12

De un salón A pasan al salón B, 15 alumnos, luego del salón B pasan 20 alumnos al salón A. si al final A y B tiene 65 y 35 alumnos respectivamente. ¿cuántos alumnos tenía cada salón al inicio?

A) 65 y 35 B) 15 y 20
C) 60 y 40 D) 30 y 70
E) 20 y 80

PREGUNTA 13

Si una gaseosa helada cuesta S/. 6 y la gaseosa sin helar S/. 4 más de lo que cobran por helar. ¿Cuánto cobran por helar?

A) S/ 5 B) S/ 4 C) S/ 3
D) S/ 2 E) S/1

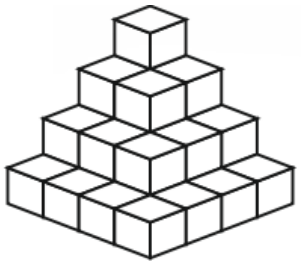
PREGUNTA 14

El triple de un número, disminuido en 20, equivale al número disminuido en 8. ¿Qué número es?

A) 6 B) 8 C) 12
D) 18 E) 9

PREGUNTA 15

¿Cuántos cubos le hacen falta a la siguiente figura para formar un cubo más grande con cuatro cubos por lado?



A) 30 B) 34 C) 40
D) 46 E) 64